

Examen d'Algèbre I (Session principale)

Section : P-L.S.I.

Enseignant : Omar Jedidi

Nombre de pages : 2



Année universitaire : 2024-2025

Date : 09/01/2025

Durée : 1h (8h.30 → 9h.30)

- Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté de la rédaction et au soin de la présentation



L'usage des calculatrices est strictement interdit.

Exercice 1 (4 points)

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse à chaque fois :

- ❶ Le nombre réel $\sqrt{3}$ est une racine double du polynôme $P = X^6 - 5X^4 + 3X^2 + 9$. 1 point
- ❷ La fraction $F = \frac{4}{X^8}$ est un élément simple de 1^{ère} espèce dans $\mathbb{R}(X)$. 1 point
- ❸ L'ensemble $F = \{P \in \mathbb{R}[X]; P' \text{ divise } P\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}[X]$. 1 point
- ❹ Dans $\mathbb{R}^5$, il existe une famille libre de cardinal 6. 1 point

Exercice 2 (6,5 points)

- ❶ Soit $P = X^3 - 9X^2 + 25X - 21$.
 - (a) Sachant que les racines de P sont : α_1 , $\alpha_1 + \alpha_2$ et $\alpha_1 - \alpha_2$, trouver α_1 et α_2 . 1 point
 - (b) Factoriser, alors, P dans $\mathbb{R}[X]$. 0,5 point
 - (c) Donner la valeur de $P(2)$ par deux méthodes différentes. 1 point
- ❷ Soit $Q = X^5 - 11X^4 + aX^3 - 46X^2 + 37X + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
 - (a) Déterminer les réels a et b sachant que i est une racine de Q . 1 point
 - (b) Sachant que $\alpha_1 + \alpha_2$ et $\alpha_1 - \alpha_2$ sont des racines de Q , donner la décomposition de Q en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. 1,5 points
- ❸ Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{5.Q}{(X^2 + 1)^2.P}. \quad \text{1,5 points}$$

Exercice 3 (9,5 points)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 3 .

❶ On considère le polynôme $P = 8X^3 - X^2 + 3X \in E$.

(a) Donner les coordonnées de P dans la base canonique $\mathcal{B}_c = \{1, X, X^2, X^3\}$ de E . 0,5 point

(b) Soient $P_1 = 1, P_2 = 1 + X, P_3 = 1 + X + X^2$ et $P_4 = 1 + X + X^2 + X^3$ quatre polynômes dans E .

i Montrer que la famille $\mathcal{B} = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ est une base de E . 1 point

ii Déterminer les coordonnées de P dans cette base. 1 point

❷ Soit F l'ensemble des polynômes de E qui s'annulent en 1.

(a) Montrer que F est un s.e.v. de E . 1,5 points

(b) Montrer que si $Q = aX^3 + bX^2 + cX + d \in F$ alors $a = -b - c - d$. 0,5 point

(c) En déduire que $F = \text{Vect}\{X^2 - X^3, X - X^3, 1 - X^3\}$. 0,5 point

(d) Donner, alors, une base de F et en déduire la dimension de F . 1 point

❸ Soit $G = \mathbb{R}_2[X]$.

(a) Montrer que $\dim(F + G) = 6 - \dim(F \cap G)$. 0,5 point

(b) En déduire que $\dim(F \cap G) \geq 2$. 1 point

(c) En utilisant l'inclusion : $F \cap G \subset F$, prouver que $\dim(F \cap G) = 2$. 1 point

❹ F et G sont-ils supplémentaires dans E ? Justifier la réponse. 1 point

❀ ❀ Bon travail ❀ ❀